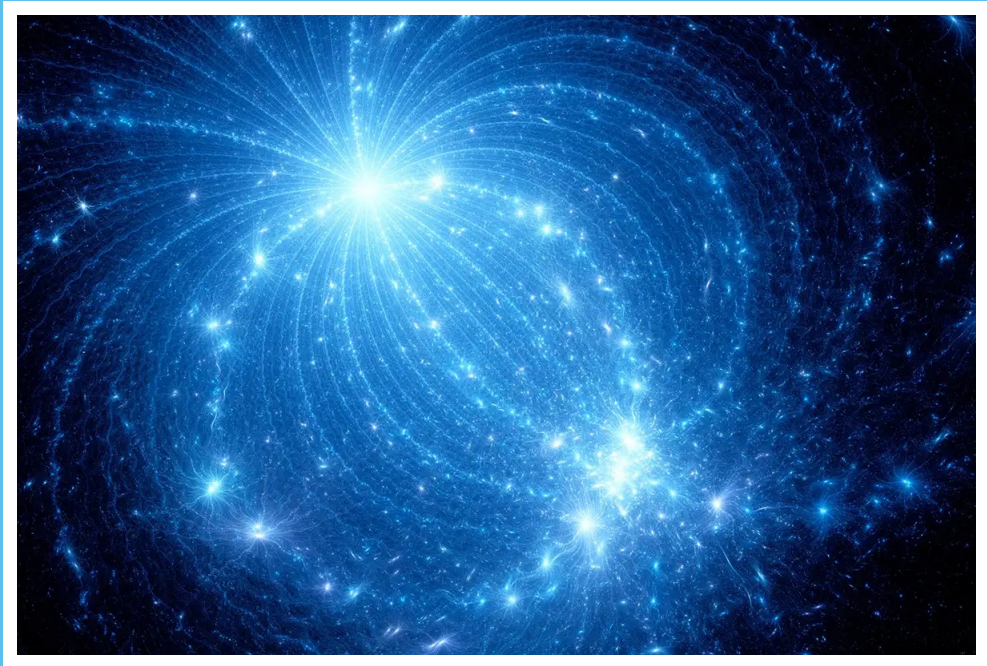


Mattia Robuschi Caprara

Appunti Fisica 2



Prefazione

Un riassunto di Fisica 2 (Professor. Massimo Ghidini)

Contents

1	Elettrostatica	2
1.1	Incipit	2
1.2	Carica Elettrica	3
1.2.1	Struttura Atomica	3
1.2.2	Conduttori e Isolanti	3
1.2.3	Induzione Elettrostatica	4
1.2.4	Quantizzazione della Carica Elettrica	4
1.2.5	Conservazione della Carica Elettrica	4
1.3	Legge di Coulomb	4
1.4	Principio di sovrapposizione	5
1.4.1	Confronto tra forza gravitazionale ed elettrostatica	5
1.5	Campo Elettrico	8
1.6	Dipolo Elettrico	8
1.7	Distribuzione Continua di Carica	8
1.8	Legge di Gauss	8
1.9	Potenziale Elettrico	8
1.10	Energia Potenziale Elettrica	8
1.11	Energia Elettrostatica	8
1.12	Condensatori	8
2	Elettrodinamica	8
2.1	Corrente Elettrica	8
2.2	Resistenza	8
2.3	Forza Elettromotrice	8
2.4	Energia Elettrica e Potenza	8
2.5	Leggi di Kirchoff	8
2.6	Circuiti RC	8
3	Magnetostatica	8
3.1	Campo Magnetico	8
3.2	Forza di Lorentz	8
3.3	Moti della Particella	8
3.4	Campo Magnetico e Fili Conduttori	8
3.5	Momento Magnetico	8
3.6	Legge di Biot-Savat e le sue Applicazioni	8
3.7	Legge di Ampere	8
3.8	Legge di Ampere-Maxwell	8
3.9	Flusso Magnetico	8
4	Induzione Elettromagnetica	8
4.1	Legge di Faraday-Lenz	8
4.2	Autoinduzione e circuiti LR	8
4.3	Densità di Energia Magnetica	8
4.4	Mutua Induzione e Trasformatori	8
4.5	Circuiti LC	8
5	Onde Elettromagnetiche	8
5.1	Equazioni di Maxwell	8
5.2	Onde Armoniche	8
5.3	Onde Elettromagnetiche	8

1 Elettrostatica

1.1 Incipit

L'osservazione di fenomeni di natura elettrica risale al settimo secolo a.C, quando si scoprì che l'ambra, l'ebanite e altri materiali, strofinati con un panno di lana, acquistano la proprietà di attirare corpuscoli leggeri, quali granelli di polvere e pagliuzze.

William Gilbert chiamò elettrizzati i materiali che acquistano la proprietà di attirare i corpuscoli leggeri e forza elettrica la forza che si manifesta (dal termine *electron* che è il nome greco dell'ambra).

Oggi noi attribuiamo queste forze ad interazioni tra cariche elettriche che esistono nei corpi e che passano da un corpo all'altro durante lo strofinio, per cui i corpi elettrizzati si chiamano anche elettricamente carichi.

L'interazione elettromagnetica tiene insieme nuclei ed elettroni per formare gli atomi, tiene insieme gli atomi per formare le molecole e tiene insieme le molecole per formare gli oggetti macroscopici.

Molti dei fenomeni che vediamo verificarsi attorno a noi sono in ultima analisi effetti delle forze elettromagnetiche.

Sia i fenomeni elettrici che quelli magnetici dipendono dalla stessa proprietà della materia, una proprietà che chiamiamo carica elettrica.

Supponiamo di strofinare l'estremità di una bacchetta di vetro con un panno di seta e di appendere la bacchetta a un filo.

Poi strofiniamo, sempre con un panno di seta, l'estremità di un'altra bacchetta di vetro:

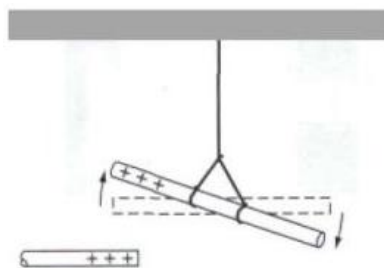


Figure 1

Si dice che le bacchette sono diventate "elettricamente cariche, cioè che "posseggono carica elettrica", e la forza che esercitano l'una sull'altra è chiamata "forza elettrica". Se si usano bacchette di plastica e un pezzo di pelliccia:

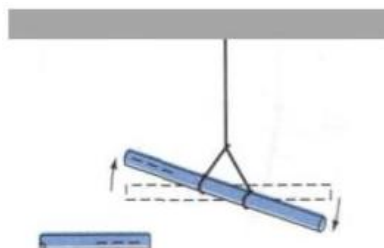


Figure 2

Se poi l'estremità carica della bacchetta di vetro viene avvicinata all'estremità carica della bacchetta di plastica sospesa

Una bacchetta di vetro che sia stata caricata strofinandola con un panno di seta è attratta dal panno.

Quindi anche il panno di seta è carico.

Analogamente nell'altro caso.

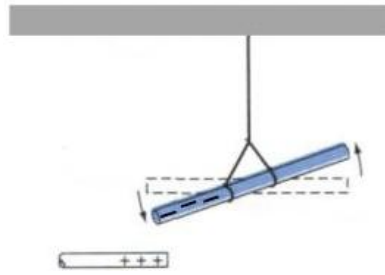


Figure 3

1.2 Carica Elettrica

Compiendo esperimenti di questo genere con bacchette fatte di molti materiali diversi e strofinate con panni di molti tipi diversi si trova:

1. La materia contiene due tipi di carica elettrica, la carica detta positiva e quella negativa. Nei corpi elettricamente neutri ci sono quantità uguali dei due tipi di carica. Quando i corpi vengono caricati per strofinio, la carica elettrica si trasferisce dall'uno all'altro. Uno dei corpi mostra un eccesso di carica positiva e l'altro un eccesso di carica negativa.
2. Corpi che hanno cariche in eccesso dello stesso segno si respingono.
3. Corpi che hanno cariche in eccesso di segno opposto si attraggono.

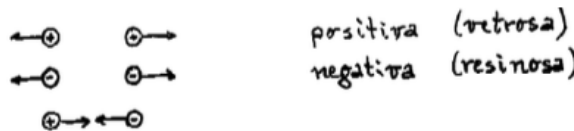


Figure 4

1.2.1 Struttura Atomica

$$\begin{cases} m_p = 1.6725 \cdot 10^{-27} kg \\ m_n = 1.6748 \cdot 10^{-27} kg \\ m_e = 9.1091 \cdot 10^{-31} kg \end{cases} \quad (1.2.1)$$

Dove m_p , m_n e m_e indicano rispettivamente la massa di protoni, neutroni ed elettroni.

1.2.2 Conduttori e Isolanti

Un conduttore è un materiale attraverso il quale la carica può fluire facilmente, mentre un isolante è un materiale che non consente alla carica di fluire liberamente.

I metalli sono solitamente buoni conduttori mentre i nonmetalli sono di solito buoni isolanti.

Generalmente quando la carica si muove attraverso un materiale sono gli elettroni che si spostano. Si dice che gli elettroni sono i portatori di carica.

Materiale **conduttore**: reticolo di ioni positivi fissi + elettroni "liberi" in grado di muoversi attraverso il materiale.

Il numero degli elettroni liberi presenti in un conduttore dipende dal materiale, ma è dell'ordine di uno per atomo.

In un **isolante** gli elettroni sono trattenuti dai propri atomi e non possono passare da un sito a quello contiguo.

In un fluido conduttore, quale l'acqua salata il sale nell'acqua si dissocia in ioni positivi e negativi, e gli ioni, che sono in grado di muoversi, sono i portatori di carica.

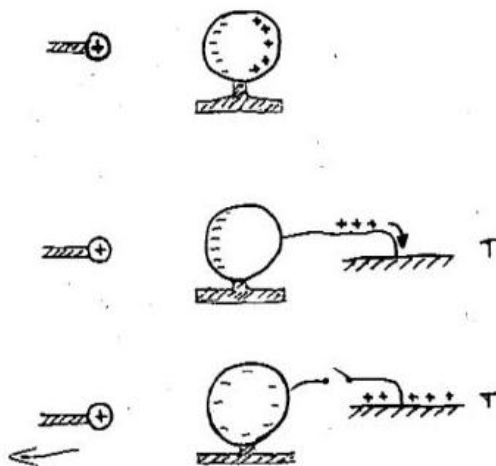


Figure 5

1.2.3 Induzione Elettrostatica

Quando la bacchetta carica positivamente si trova vicino alla sfera conduttrice, la parte della sfera più vicina alla bacchetta ha un eccesso di carica negativa e la parte più lontana ha un eccesso di carica positiva perché:

- Cariche di segno opposto si attraggono e cariche dello stesso segno si respingono;
- La carica è in grado di muoversi agevolmente attraverso la sfera conduttrice.

Se la sfera è connessa a terra, le cariche positive possono allontanarsi ulteriormente dalla bacchetta carica percorrendo il filo di messa a terra.

Una volta che il filo è stato rimosso la carica negativa in eccesso rimane sulla sfera.

Una volta allontanata anche la bacchetta la carica in eccesso rimane (l'aria secca è un buon isolante).

Abbiamo illustrato un processo di carica per induzione, perché il processo è avvenuto **SENZA CONTATTO** tra bacchetta e sfera.

1.2.4 Quantizzazione della Carica Elettrica

Le particelle elementari di cui è costituita la materia sono elettricamente neutre o hanno una carica che in modulo ha un ben determinato valore indicato con la lettera e ($-e$ è la carica dell'elettrone):

$$e = 1.60207 \cdot 10^{-19} C \quad (1.2.2)$$

dove $[C]$ è il simbolo dell'unità di misura nel SI, il **Coulomb**.

Si può quindi assumere che la carica elettrica di un qualunque oggetto sia un multiplo intero, positivo o negativo, della carica dell'elettrone.

Il valore della carica elementare è molto piccolo e il numero di cariche coinvolte è di solito molto grande, per cui spesso si tratta la carica elettrica come una grandezza continua e non discreta.

1.2.5 Conservazione della Carica Elettrica

Definizione 1.1. *La somma algebrica delle cariche elettriche si mantiene costante nel tempo.*

Nei vari processi fisici (ad es. strofinio, contatto) si producono spostamenti di cariche da un corpo ad un altro, ma non si realizza mai la creazione di cariche la cui somma algebrica sia diversa da zero.

Ad esempio nello strofinio si genera una carica q su un corpo e $-q$ sull'altro.

1.3 Legge di Coulomb

La legge che descrive la forza che agisce tra particelle cariche è stata determinata nel 1784 da Charles Augustin Coulomb.

Servendosi di una bilancia di torsione, egli determinò la dipendenza della forza elettrica dalla distanza e dalla

carica.

In suo onore, l'unità SI della carica è chiamata coulomb (C).

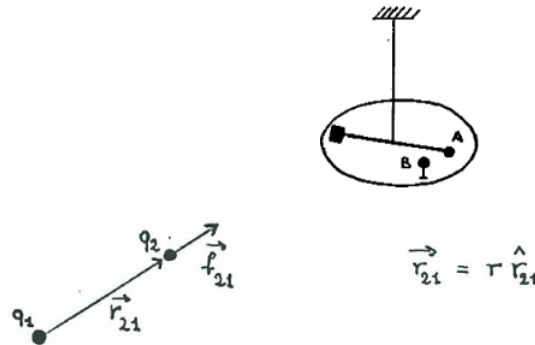


Figure 6

Consideriamo l'interazione elettrica tra due particelle che possiedono carica q_1 e q_2 . L'esperimento mostra che l'espressione della forza f_{21} esercitata da 1 su 2 è:

$$\vec{f}_{21} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}_{21} \quad (1.3.1)$$

Dove ϵ_0 indica la costante dielettrica del vuoto: $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \frac{C^2}{(Nm^2)}$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8.987 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \cong 9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \quad (1.3.2)$$

- La forza di Coulomb agente tra particelle cariche è inversamente proporzionale al quadrato della distanza (come la forza gravitazionale).
- Nella legge di Coulomb è contenuto il fatto che particelle con cariche dello stesso segno si respingono e particelle con cariche di segno opposto si attraggono.
- La forza di Coulomb obbedisce alla terza legge di Newton.
Se f_{ba} è la forza esercitata da a su b e la forza f_{ab} esercitata da b su a , allora $f_{ab} = -f_{ba}$ e le due forze hanno la stessa retta d'azione.

1.4 Principio di sovrapposizione

La forza elettrica agente su di una carica elettrica q in presenza di due o più cariche elettriche ($q_1, q_2, \dots, q_n$) è la somma vettoriale delle forze elettriche ($f_1, f_2, \dots, f_n$) esercitate su q da ciascuna delle n cariche elettriche considerate singolarmente:

$$\vec{f} = \vec{f}_1 + \vec{f}_2 + \dots + \vec{f}_n$$

Equivale ad affermare che l'interazione tra due cariche elettriche e' indipendente dalla presenza di altre cariche

1.5 Confronto tra forza gravitazionale ed elettrostatica

Dati un protone ed un elettrone, si calcoli il rapporto tra le intensita' delle loro forze gravitazionali ed elettriche:

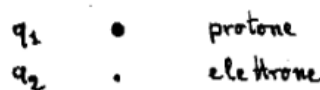


Figure 7

Ricordiamo che la carica di un elettrone vale: $e = 1.6 \times 10^{-19} C$

Sappiamo che la massa di un elettrone vale: $m_e = 0.91 \times 10^{-30} Kg$

Mentre la massa di un protone vale: $m_p = 1849 \cdot m_e$

$$r_0 \simeq 0.5 \times 10^{-10} m$$

Dove r_0 indica il **raggio di Bohr**, ovvero la distanza dell'elettrone che orbita più vicino al suo nucleo.

N.B: Quello di Bohr è un modello che vede gli elettroni come oggetti orbitanti, ma in realtà non è propriamente corretto vedere gli elettroni come oggetti orbitanti in una determinata posizione, piuttosto come "nuvola"

Forza elettrica: $|q_1| = |q_2| = e \rightarrow F_E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{e \cdot e}{r_0^2}$

Forza gravitazionale $F_G = G \frac{m_p m_e}{r_0^2}$

$$\begin{aligned} \frac{F_E}{F_G} &= \frac{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e \cdot e}{r_0^2}}{G \frac{m_p m_e}{r_0^2}} \\ &= \frac{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e \cdot e}{\cancel{r_0^2}}}{G \frac{m_p m_e}{\cancel{r_0^2}}} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0 G} \frac{e^2}{1840 \cdot m_e^2} \end{aligned}$$

Ricordiamo che $G = 6.7 \times 10^{-11} \frac{N \cdot m^2}{kg^2}$

$$\begin{aligned} &= \frac{9 \times 10^9}{6.7 \times 10^{-11}} \times \frac{(1.6 \times 10^{-19})^2}{1.84 \times 10^3 \times (0.91 \times 10^{-30})^2} \\ &= 2.25 \times 10^{39} \end{aligned}$$

Questo dimostra che è più forte la forza elettrica rispetto a quella gravitazionale.

Tra un protone e un elettrone, la forza di attrazione elettrica è circa 10^{39} volte più intensa rispetto alla forza di attrazione gravitazionale.

1.6 Campo Elettrico**1.7 Dipolo Elettrico****1.8 Distribuzione Continua di Carica****1.9 Legge di Gauss****1.10 Potenziale Elettrico****1.11 Energia Potenziale Elettrica****1.12 Energia Elettrostatica****1.13 Condensatori****2 Elettrodinamica****2.1 Corrente Elettrica****2.2 Resistenza****2.3 Forza Elettromotrice****2.4 Energia Elettrica e Potenza****2.5 Leggi di Kirchhoff****2.6 Circuiti RC****3 Magnetostatica****3.1 Campo Magnetico****3.2 Forza di Lorentz****3.3 Moti della Particella****3.4 Campo Magnetico e Fili Conduttori****3.5 Momento Magnetico****3.6 Legge di Biot-Savat e le sue Applicazioni****3.7 Legge di Ampere****3.8 Legge di Ampere-Maxwell****3.9 Flusso Magnetico****4 Induzione Elettromagnetica****4.1 Legge di Faraday-Lenz****4.2 Autoinduzione e circuiti LR****4.3 Densità di Energia Magnetica****4.4 Mutua Induzione e Trasformatori****4.5 Circuiti LC****5 Onde Elettromagnetiche****5.1 Equazioni di Maxwell****5.2 Onde Armoniche****5.3 Onde Elettromagnetiche**